

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi - Yazılım Mühendisliği Bölümü YZM104 -
Programlama II **OYUN PROJESİ RAPORU**

Öğrenci: Yunus Emre Çamlıdere **Numara:** 240229046 **Proje:** 2048 Sayı Birleştirme Oyunu
Tarih: 31.05.2026

1. PROJE HAKKINDA

Bu projede, Gabriel Cirulli tarafından 2014 yılında geliştirilen 2048 bulmaca oyununun C++ ve SFML kütüphanesi kullanılarak bir klonu geliştirilmiştir. Oyun, 4x4 boyutunda bir grid üzerinde oynanmakta olup oyuncunun amacı karoları birleştirerek 2048 değerine ulaşmaktır.

2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

- **Programlama Dili:** C++
- **Grafik Kütüphanesi:** SFML 3.0
- **Geliştirme Ortamı:** Visual Studio Code
- **Derleyici:** GCC 15.2 (MinGW/MSYS2)
- **Versiyon Kontrol:** Git / GitHub

3. OYUNUN ÖZELLİKLERİ

- 4x4 grid üzerinde oynanış
- Ok tuşları ile yön kontrolü
- Aynı değerli karoların birleşmesi
- Her hamlede %90 ihtimalle 2, %10 ihtimalle 4 eklenmesi
- Skor hesaplama sistemi
- 2048 karosuna ulaşınca kazanma ekranı
- Hamle kalmadığında kaybetme ekranı
- Her karo değeri için farklı renk

4. OYUNUN ÇALIŞMA MANTIĞI

4.1 Grid Yapısı

Oyun tahtası `int board[4][4]` isimli iki boyutlu bir dizi ile temsil edilmektedir. Oyun başlangıcında tüm hücreler sıfırlanır ve rastgele iki hücreye 2 veya 4 değeri atanır.

4.2 Kaydırma Algoritması

Dört yön için dört ayrı fonksiyon yazılmıştır: `solakaydir()`, `sagakaydir()`, `yukarikaydir()`, `asagikaydir()`. Her fonksiyon üç adımda çalışır:

1. Sıfır olmayan değerler o yöne sıkıştırılır
2. Yan yana eşit değerler birleştirilerek ikiye katlanır
3. Birleştirme sonrası oluşan boşluklar tekrar sıkıştırılır

sağa ve aşağı kaydırmak için öncelikle sola ve yukarı fonksiyonlarının kodlarının aynısı kullanıldı ancak işlem yapılacak diziye kopyalama ve yapıştırma işlemini tersten yapıyorlar böylece doğru yöne kaymış oluyor.

4.3 Skor Sistemi

Her birleşmede oluşan yeni değer skora eklenir. Örneğin iki 4 karesi birleşince skora 8 eklenir.

4.4 Kazanma / Kaybetme Kontrolü

Her hamlede board taranır. Herhangi bir hücre 2048 değerini alırsa kazanma durumu gerçekleşir. Boş hücre kalmaz ve yan yana eşit hücre bulunmazsa kaybetme durumu gerçekleşir.

5. SFML GRAFİK ARAYÜZÜ

SFML kütüphanesi kullanılarak görsel arayüz oluşturulmuştur. Her karo değeri için farklı bir renk belirlenmiş, skor bilgisi ekranın üst kısmında gösterilmiştir. Kazanma ve kaybetme durumlarında ekranda ilgili mesaj görüntülenmektedir.

6. YAPAY ZEKA KULLANIMI

Bu projede Claude (Anthropic) yapay zeka aracından yardım alınmıştır. Yapay zekadan özellikle şu konularda destek alınmıştır:

- Git ve GitHub kurulumu ve kullanımı
- SFML kurulumu ve temel kullanımı
- Ok tuşu kodlarının öğrenilmesi (`_getch()` için 72, 80, 75, 77 değerleri)
- Bazı hata mesajlarının çözümlenmesi

Oyunun temel mantığı, kaydırma ve birleştirme algoritmaları, kazanma/kaybetme kontrolü gibi kısımlar tarafımdan geliştirilmiştir.

7. GITHUB REPO LİNKİ

<https://github.com/Yunusemrecamlidere/2048-Game>

8. SONUÇ

Bu proje sayesinde C++ dilinde nesne yönelimli olmayan fonksiyonel programlama, 2 boyutlu dizilerle çalışma, SFML ile grafik arayüz geliştirme ve Git ile versiyon kontrol konularında deneyim kazanılmıştır.